Лабораторная работа № 14

Bereket Dagne

2026-10-04

Лабораторная работа № 14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Семафоры, man, случайные последовательности

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение работы

Задание 1. Упрощённый механизм семафоров Скрипт `semaphore.sh`:

```
#!/bin/bash
RESOURCE="resource.lock"
T1=5
T2=3
echo "Process $$ waiting for resource..."
while [ -f "$RESOURCE" ]
do
    echo "Process $$: resource is busy, waiting..."
    sleep 1
done
echo "Process $$: resource is free, capturing it"
touch "$RESOURCE"
echo "Process $$: using resource for $T2 seconds"
```

```
sleep $T2
echo "Process $$: releasing resource"
rm -f "$RESOURCE"
echo "Process $$: done"
```

Результат: два процесса (PID 8585 и 8608) успешно использовали ресурс по очереди.

Задание 2. Реализация команды man Скрипт `myman.sh`:

```
#!/bin/bash
CMD="$1"
if [ -z "$CMD" ]; then
    echo "Usage: $0 <command>"
    exit 1
fi
FILE="/usr/share/man/man1/$CMD.1.gz"
if [ -f "$FILE" ]; then
    zcat "$FILE" | less
else
    echo "No manual entry for $CMD"
fi
```

Результат: `./myman.sh ls` показал справку, `./myman.sh nonexistentcmd` вывел сообщение об отсутствии.

Задание 3. Генерация случайных букв Скрипт `random.sh`:

```
#!/bin/bash
ALPHABET=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
LENGTH=$1
for ((i=0; i<LENGTH; i++))
do
echo -n ${ALPHABET:RANDOM%26:1}
done
echo ""
```

Результат: сгенерирована последовательность `tnoscbrlcgwfxby`.

Результаты работы

Скриншот 1: Работа семафоров

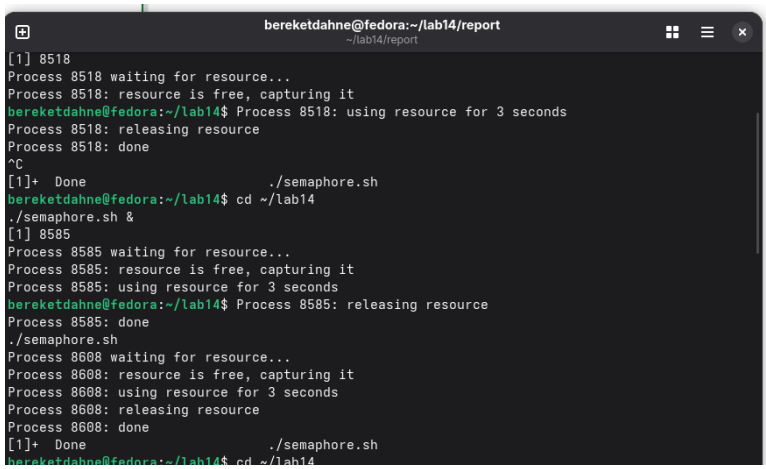


Рис. 1: Результаты 1

Скриншот 2: Реализация команды man

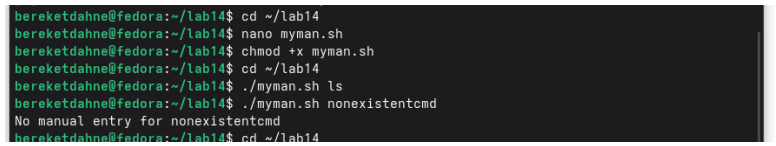


Рис. 2: Результаты 2

Скриншот 3: Генерация случайных букв

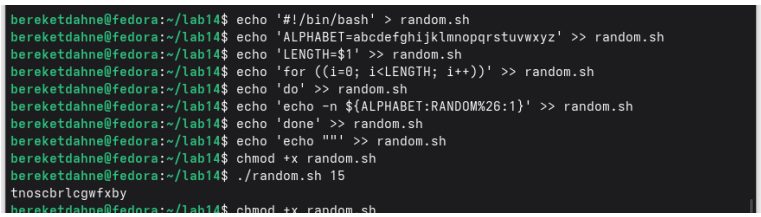


Рис. 3: Результаты 3

Ответы на контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: while [$1 != “exit”] Ошибка: отсутствуют пробелы после `[` и перед `]`. Правильно: `while [ $1 != "exit" ]`.

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну? `str1="Hello"`, `str2="World"`, `result="$str1 $str2"`.

3. Найдите информацию об утилите seq. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на bash? `seq` генерирует последовательность чисел. Альтернатива: цикл `for ((i=1; i<=N; i++))`.

4. Какой результат даст вычисление выражения $((10/3))? Результат: 3 (целочисленное деление).

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash. zsh имеет более мощное автодополнение, улучшенную работу с массивами, поддержку плагинов.

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции: for ((a=1; a <= LIMIT; a++)) Да, синтаксис верен, если переменная `LIMIT` определена.

7. Сравните язык bash с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у bash по сравнению с ними? Какие недостатки? Преимущества: простой синтаксис, работа с файлами, автоматизация. Недостатки: медленный, слабая типизация, ограниченные структуры данных.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 14 я изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX. Я научился писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов. Я реализовал упрощённый механизм семафоров, аналог команды man и генератор случайных букв.

Таким образом, цель работы была полностью достигнута. “‘
